



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Electrodinámica

FIS-3522

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	4	2	0	15	21
Semestre	64	32	0	240	336

CRÉDITOS

4

Prerrequisitos: FIS-3521

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: José Scott, PhD., Vladimir Pérez, PhD., Inna Samson, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Electrodinámica Clásica es una asignatura avanzada de la formación del físico dedicada al estudio riguroso de los campos eléctricos y magnéticos y de su dinámica. Partiendo de la electrostática y la magnetostática, junto con sus técnicas especiales de solución, la asignatura examina el comportamiento de los campos en la materia, culmina en la síntesis de las ecuaciones de Maxwell y desarrolla sus consecuencias: las leyes de conservación, las ondas electromagnéticas, los potenciales retardados y la radiación, hasta la formulación relativista de la teoría.

El curso combina la exposición teórica con la resolución sistemática de problemas y el uso de herramientas de simulación numérica, cultivando la capacidad de modelado matemático y el análisis crítico. Los métodos que desarrolla (solución de ecuaciones en derivadas parciales con condiciones de frontera, expansiones multipolares, análisis vectorial y formulación covariante) constituyen herramientas transversales de la física teórica.

Al finalizar, el estudiante habrá consolidado una comprensión profunda y unificada de los fenómenos electromagnéticos, base indispensable para las asignaturas avanzadas de la carrera y para el ejercicio profesional y la investigación en física.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física o áreas afines, preferiblemente Doctorado, con dominio profundo de la electrodinámica clásica y sólida formación en los métodos matemáticos de la física. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de cursos avanzados de física teórica, destreza en el uso de herramientas computacionales y de simulación numérica para la demostración de conceptos físicos, participación en actividades de investigación, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para explicar conceptos complejos con claridad y para orientar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar las leyes de la electrostática para calcular campos, potenciales y energías de distribuciones de carga y de configuraciones con conductores.
- RAE-2** Resolver problemas de potencial mediante la ecuación de Laplace, el método de las imágenes, la separación de variables y la expansión multipolar.
- RAE-3** Analizar el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en la materia a partir de la polarización, la magnetización y las condiciones de frontera.
- RAE-4** Aplicar las ecuaciones de Maxwell y las leyes de conservación de la carga, la energía y el momento al análisis de fenómenos electrodinámicos.
- RAE-5** Describir la propagación, la absorción y la dispersión de las ondas electromagnéticas en el vacío, en medios materiales y en guías de ondas.
- RAE-6** Calcular los potenciales retardados y los campos de radiación producidos por dipolos oscilantes y cargas puntuales en movimiento.
- RAE-7** Formular la electrodinámica en el marco de la relatividad especial, transformando campos y fuentes entre sistemas de referencia inerciales.
- RAE-8** Utilizar herramientas computacionales y simulaciones numéricas para modelar y visualizar fenómenos electromagnéticos.

CONTENIDO

Unidad 1: Electrostática

Ley de Coulomb y campo eléctrico; divergencia y rotacional del campo eléctrico; potencial eléctrico; trabajo y energía en electrostática; conductores

Unidad 2: Técnicas especiales de la electrostática

Ecuación de Laplace en una y varias dimensiones; condiciones de frontera; método de las imágenes; separación de variables en coordenadas cartesianas y esféricas; expansión multipolar; aproximaciones a grandes distancias; términos monopolar y dipolar; campo eléctrico de un dipolo

Unidad 3: Campos eléctricos en la materia

Polarización y materiales dieléctricos; campo eléctrico de un objeto polarizado; desplazamiento eléctrico; dieléctricos lineales

Unidad 4: Magnetostática y campos magnéticos en la materia

Fuerza de Lorentz; ley de Biot-Savart; divergencia y rotacional del campo magnético; potencial vectorial magnético; magnetización: diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo; campo de un objeto magnetizado; campo auxiliar H; ley de Ampère en materiales magnetizados; condiciones de frontera; medios lineales y no lineales

Unidad 5: Electrodinámica y leyes de conservación

Fuerza electromotriz y ley de Ohm; inducción electromagnética y ley de Faraday; energía en campos magnéticos; ecuaciones de Maxwell en el vacío y en la materia; condiciones de frontera; conservación de la carga y ecuación de continuidad; conservación de la energía y teorema de Poynting; conservación del momento lineal y del momento angular

Unidad 6: Ondas electromagnéticas

Ecuación de ondas en una dimensión; condiciones de frontera y polarización; ondas electromagnéticas en el vacío; ondas electromagnéticas en la materia; absorción y dispersión; guías de ondas

Unidad 7: Potenciales, campos y radiación

Potenciales escalares y vectoriales; transformaciones de gauge; gauge de Coulomb y gauge de Lorentz; potenciales retardados de distribuciones continuas; potenciales de Liénard-Wiechert; campos de una carga puntual en movimiento; radiación de un dipolo; radiación de cargas puntuales

Unidad 8: Electrodinámica y relatividad

Teoría especial de la relatividad; mecánica relativista; electrodinámica relativista

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Griffiths, D. J. (2012). Introduction to electrodynamics (4.^a ed.). Prentice Hall.
Greiner, W. (2012). Classical electrodynamics. Springer.

Complementarias

- Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1981). Electrodinámica de los medios continuos (Vol. 8). Reverté.
Jones, D. S. (1969). The theory of electromagnetism. Pergamon Press.
Franklin, J. (2005). Classical electromagnetism. Pearson.
Jackson, J. D. (2007). Classical electrodynamics (3.^a ed.). Wiley & Sons.